

Exploitation et ordonnancement des batchs Localeo

Exploitation et ordonnancement des batchs Localeo

Objectif

Ce document décrit les batchs à planifier en production, leurs endpoints, leurs paramètres opérables, leur fréquence cible et les points de supervision disponibles.

Dernière vérification avec le registre applicatif BATCH_DEFINITIONS : 13 août 2026.

Tous les endpoints automatisables sont exposés sous /protected et doivent être appelés avec une clé API portant le scope internal:batch. Les chemins présentés ci-dessous sont les chemins complets, préfixe de montage FastAPI inclus.

Principes d'exploitation

- Les batchs d'envoi consomment les outbox déjà créées par les parcours métier. Ils ne reconstruisent pas les notifications.
- Chaque lancement est historisé dans executions_batch.
- Deux exécutions concurrentes d'un même batch_code sont bloquées par verrous_batch.
- Un verrou expire est supprimé automatiquement avant une nouvelle prise de verrou.
- Les batchs de coffrets et de purge des virements bancaires supportent dry_run.
- Les envois email, SMS et WebPush sont relancables : les statuts temporaires restent éligibles selon les règles des use cases.
- Les webhooks Stripe Connect restent le traitement temps réel principal. Le batch de rattrapage des virements bancaires couvre les événements manqués et réconcilie périodiquement les données locales avec Stripe.
- L'ordonnanceur doit considérer toute réponse HTTP non 2xx comme un échec et conserver le correlationId retourné pour le diagnostic.

Inventaire à planifier

Code batch	Batch	Endpoint recommandé	Stratégie	Criticité	Fréquence cible	Timeout	Retard health	Description
---	---	---	---	---	---	---	---	---
	emails.envoyer	/protected/exploitation/emails/batch/envoyer?limit=100	Envoi emails sortants POST	automatique	critique	1 à 5 min	300 s 10 min	Envoie les emails outbox éligibles et met à jour les statuts d'envoi.
	emails.synchroniser_statuts	/protected/exploitation/emails/batch/synchroniser-statuts?limit=100	Synchronisation statuts emails POST	automatique	haute	15 à 30 min	300 s 60 min	Interroge le provider email pour mettre à jour les statuts.

| sms.envoyer | Envoi SMS sortants | POST
/protected/exploitation/sms/batch/envoyer?limit=100 | automatique | critique | 1 a 5 min | 300 s | 10 min | Envoie les SMS outbox eligibles et met a jour les statuts d'envoi. |

| sms.synchroniser_statuts | Synchronisation statuts SMS | POST
/protected/exploitation/sms/batch/synchroniser-statuts?limit=100 | automatique | haute | 15 a 30 min | 300 s | 60 min | Interroge le provider SMS pour mettre a jour les statuts. |

| webpush.envoyer | Envoi WebPush sortants | POST
/protected/exploitation/webpush/batch/envoyer?limit=100 | automatique | haute | 1 a 5 min | 300 s | 10 min | Envoie les notifications WebPush commercants si le live tracking est actif. |

| webpush_exploitation.envoyer | Envoi WebPush exploitation | POST
/protected/exploitation/webpush-exploitation/batch/envoyer?limit=100 | automatique | haute | 1 a 5 min | 300 s | 10 min | Envoie les notifications WebPush internes de Localeo Live. |

| coffrets.expiration | Expiration coffrets instances | POST
/protected/gestion-achats/coffrets-instances/expiration/batch?dry_run=false&limit=1000 | automatique avec reprise | critique | 1 fois par jour | 900 s | 26 h | Expire les coffrets arrives a echeance, expire les prestations restantes et cree l'email d'information client. |

| coffrets.relance_expiration | Relance avant expiration coffrets | POST
/protected/gestion-achats/coffrets-instances/expiration/reminders/batch?dry_run=false&limit=1000 | automatique avec reprise | haute | 1 fois par jour | 900 s | 26 h | Cree les emails de relance pour les coffrets qui arrivent bientot a expiration. |

| maintenance.sessions_commercant.purger | Purge sessions commercant | POST
/protected/exploitation/maintenance/sessions-commercant/purger | automatique | haute | 1 fois par jour | 300 s | 27 h | Supprime les sessions commercant expirees ou revoquees au-dela de la retention. |

| maintenance.activites_locales.purger | Purge activites locales obsoletes | POST
/protected/exploitation/maintenance/activites-locales/purger | automatique ou back-office | moyenne | 1 fois par jour ou semaine | 600 s | 7 j + 4 h | Bascule les activites publiques expirees en back-office et supprime les anciennes activites obsoletes. |

| maintenance.webpush.purger | Purge WebPush live tracking | POST
/protected/exploitation/maintenance/webpush/purger | automatique | moyenne | 1 fois par jour | 300 s | 27 h | Purge les notifications WebPush et les abonnements revoques au-dela de la retention. |

| gestion_reversement.payouts.rattraper | Rattrapage des virements bancaires Stripe Connect | POST /protected/gestion-reversement/payouts/rattrapage/batch | automatique avec reprise | haute | Toutes les 6 h sur 14 j, controle nocturne sur 90 j | 1 800 s | 8 h | Importe les virements Stripe, complete les transferts, rapproche les virements eligibles et detecte les absences de virement. |

| maintenance.payouts.purger | Purge des données de virements bancaires Stripe | POST
/protected/exploitation/maintenance/payouts/purger?dry_run=false | automatique | haute | 1 fois par jour | 900 s | 27 h | Applique les durees de conservation technique, de tracabilite et financiere des virements bancaires. |

Parametres operables

Sauf mention contraire, les parametres sont transmis dans la query string.

| Endpoint | Parametre | Defaut | Contraintes | Usage |

|---|---|---:|---|---

| /protected/exploitation/emails/batch/envoyer | limit | 100 | entier positif recommande |
Nombre maximum d'emails pris par execution. |

| /protected/exploitation/emails/batch/synchroniser-statuts | limit | 100 | entier positif
recommande | Nombre maximum d'emails synchronises. |

| /protected/exploitation/sms/batch/envoyer | limit | 100 | entier positif recommande | Nombre
maximum de SMS pris par execution. |

| /protected/exploitation/sms/batch/synchroniser-statuts | limit | 100 | entier positif
recommande | Nombre maximum de SMS synchronises. |

| /protected/exploitation/webpush/batch/envoyer | limit | 100 | borne par le use case a 500 |
Nombre maximum de notifications WebPush commercants prises par execution. |

| /protected/exploitation/webpush-exploitation/batch/envoyer | limit | 100 | entier positif
recommande | Nombre maximum de notifications WebPush exploitation prises par execution. |

| /protected/gestion-achats/coffrets-instances/expiration/batch | dry_run | false | booleen |
Simule l'expiration sans modifier les coffrets ni creer d'emails. |

| /protected/gestion-achats/coffrets-instances/expiration/batch | cutoff_at | date courante
UTC | ISO 8601 | Date limite d'expiration a traiter. Utile pour une reprise ciblee. |

| /protected/gestion-achats/coffrets-instances/expiration/batch | limit | 1000 | 1..10000 |
Nombre maximum de coffrets instances traitees. |

| /protected/gestion-achats/coffrets-instances/expiration/reminders/batch | dry_run | false |
booleen | Simule la creation des emails de relance. |

| /protected/gestion-achats/coffrets-instances/expiration/reminders/batch | reminder_days |
config LOCALEO_COFFRET_EXPIRATION_REMINDER_DAYS, defaut 7 | 1..365 | Nombre de jours avant
expiration a cibler. |

| /protected/gestion-achats/coffrets-instances/expiration/reminders/batch | window_hours |
config LOCALEO_COFFRET_EXPIRATION_REMINDER_WINDOW_HOURS, defaut 48 | 1..720 | Largeur de
fenetre autour de la date cible. |

| /protected/gestion-achats/coffrets-instances/expiration/reminders/batch | limit | 1000 |
1..10000 | Nombre maximum de coffrets instances analyses. |

| /protected/exploitation/maintenance/sessions-commercant/purger | retention_days | config
LOCALEO_COMMERCANT_SESSION_PURGE_RETENTION_DAYS, defaut 30 | entier positif | Retention des
sessions commercant expirees ou revoquees. |

| /protected/exploitation/maintenance/activites-locales/purger | retention_days | config
LOCALEO_ACTIVITE_LOCALE_PURGE_RETENTION_DAYS, defaut 365 | entier positif | Retention des
activites locales obsoletes. |

| /protected/exploitation/maintenance/webpush/purger | notifications_retention_days | config
LOCALEO_WEBPUSH_COMMERCANT_SORTANT_RETENTION_DAYS, defaut 90 | entier, min effectif 1 |
Retention des notifications WebPush commercant sortantes. |

| /protected/exploitation/maintenance/webpush/purger |
abonnements_revoques_retention_days | config
LOCALEO_WEBPUSH_COMMERCANT_ABONNEMENT_REVOQUE_RETENTION_DAYS, defaut 90 | entier, min
effectif 1 | Retention des abonnements WebPush commercant revoques. |

| /protected/gestion-reversement/payouts/rattrapage/batch | stripe_payout_id | null | JSON, identifiant po_ | Limite la reprise a un virement bancaire. Fournir aussi stripe_account_id si le virement n'est pas encore connu localement. |

| /protected/gestion-reversement/payouts/rattrapage/batch | stripe_account_id | null | JSON, identifiant acct_ | Limite la reprise a un compte Connect. Sans valeur, tous les commerçants rattaches a un compte Stripe sont traites. |

| /protected/gestion-reversement/payouts/rattrapage/batch | nb_jours | 14 | JSON, 1..3650 | Fenetre glissante d'historique a interroger dans Stripe. |

| /protected/exploitation/maintenance/payouts/purger | technical_retention_days | config LOCALEO_STRIPE_PAYOUT_TECHNICAL_RETENTION_DAYS, default 395 | entier positif | Conservation des payloads minimises et details d'echec techniques. |

| /protected/exploitation/maintenance/payouts/purger | trace_retention_days | config LOCALEO_STRIPE_PAYOUT_TRACE_RETENTION_DAYS, default 1825 | entier positif | Conservation des identifiants de trace. |

| /protected/exploitation/maintenance/payouts/purger | financial_retention_days | config LOCALEO_STRIPE_PAYOUT_FINANCIAL_RETENTION_DAYS, default 3650 | entier positif | Conservation des virements et associations financieres. |

| /protected/exploitation/maintenance/payouts/purger | dry_run | true | booleen | Simule la purge. L'ordonnanceur doit envoyer explicitement false pour effectuer la purge. |

Pour la purge Stripe, la relation suivante est obligatoire :

technical_retention_days <= trace_retention_days <= financial_retention_days

Ordonnancement recommande

La syntaxe ci-dessous est un pseudo-cron : l'ordonnanceur doit executer une requete HTTP POST, ajouter l'en-tete d'authentification et, pour le rattrapage Stripe, envoyer le corps JSON indique.

* /2 * * * * POST /protected/exploitation/emails/batch/envoyer?limit=100

* /2 * * * * POST /protected/exploitation/sms/batch/envoyer?limit=100

* /2 * * * * POST /protected/exploitation/webpush/batch/envoyer?limit=100

* /2 * * * * POST /protected/exploitation/webpush-exploitation/batch/envoyer?limit=100

* /30 * * * * POST /protected/exploitation/emails/batch/synchroniser-statuts?limit=100

* /30 * * * * POST /protected/exploitation/sms/batch/synchroniser-statuts?limit=100

5 * /6 * * * * POST /protected/gestion-reversement/payouts/rattrapage/batch BODY {"nb_jours":14}

35 1 * * * * POST /protected/gestion-reversement/payouts/rattrapage/batch BODY {"nb_jours":90}

10 0 * * * * POST

/protected/gestion-achats/coffrets-instances/expiration/batch?dry_run=false&limit=1000

30 7 * * * * POST

/protected/gestion-achats/coffrets-instances/expiration/reminders/batch?dry_run=false&limit=1000

45 2 * * * * POST /protected/exploitation/maintenance/sessions-commercant/purger

15 3 * * * * POST /protected/exploitation/maintenance/activites-locales/purger

45 3 * * * POST /protected/exploitation/maintenance/webpush/purger

15 4 * * * POST /protected/exploitation/maintenance/payouts/purger?dry_run=false

Les horaires journaliers sont indicatifs. En production :

- utiliser le fuseau UTC dans l'ordonnanceur ou documenter explicitement le fuseau retenu ;
- éviter de lancer les purges et les traitements coffrets exactement à la même minute ;
- laisser une marge entre le rattrapage Stripe de 6 heures et le contrôle nocturne ;
- configurer un timeout HTTP compatible avec le timeout cible du batch, notamment 1 800 s pour le rattrapage Stripe ;
- ne pas relancer un appel en timeout tant que le verrou et l'historique d'exécution n'ont pas été vérifiés.

Exemples d'appel HTTP

Envoi des emails

```
curl -X POST "$LOCALEO_BASE_URL/protected/exploitation/emails/batch/envoyer?limit=100" \
-H "X-API-KEY: $LOCALEO_INTERNAL_BATCH_API_KEY"
```

Rattrapage des virements bancaires Stripe Connect

```
curl -X POST "$LOCALEO_BASE_URL/protected/gestion-reversement/payouts/rattrapage/batch" \
-H "X-API-KEY: $LOCALEO_INTERNAL_BATCH_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"nb_jours":14}'
```

Health des batchs

```
curl -X GET "$LOCALEO_BASE_URL/protected/exploitation/maintenance/batchs/health" \
-H "X-API-KEY: $LOCALEO_INTERNAL_BATCH_API_KEY"
```

Supervision

Inventaire

- GET /protected/exploitation/maintenance/batchs
- Retourne les batchs connus, leur stratégie, leur fréquence cible, leur criticité, leur verrou courant et leur dernière exécution.

Historique

- GET /protected/exploitation/maintenance/batchs/executions
- Filtres disponibles :

- batch_code
- statut
- limit

Health

- GET /protected/exploitation/maintenance/batches/health
- Le health compare la derniere execution de chaque batch au seuil max_delay_minutes declare dans le registre applicatif.
- Statuts possibles :
 - OK : aucun retard ou echec connu.
 - WARNING : batch jamais execute, batch non critique en retard ou en echec, verrou expire present.
 - CRITICAL : batch critique en echec ou en retard.
 - Raisons possibles :
 - aucune_execution
 - derniere_execution_en_echec
 - execution_en_retard
 - verrou_expire_present

Les batchs peuvent aussi etre lances manuellement depuis la vue Batches exploitation du back-office. Ce mode est reserve au diagnostic et a la reprise ; il ne remplace pas l'ordonnancement externe.

Traces d'execution

Chaque lancement trace une ligne dans executions_batch avec :

- code batch ;
- libelle ;
- endpoint ;
- acteur ;
- statut ;
- dates de debut et fin ;
- duree ;
- parametres masques ;
- compteurs fonctionnels ;
- erreur synthetique si echec ;
- correlation id.

Les lancements concurrents d'un meme batch sont bloques par verrous_batch. Un verrou expire peut etre repris automatiquement.

Lancement manuel et reprise

Contrôle avant lancement

- Consulter GET /protected/exploitation/maintenance/batches pour vérifier la dernière exécution et l'absence de verrou actif.
- Consulter GET /protected/exploitation/maintenance/batches/executions?batch_code=<code>&limit=5 pour comprendre le dernier résultat.
- Pour les batches coffrets et la purge Stripe, lancer d'abord avec dry_run=true.
- Ajuster la limite ou la fenêtre d'historique pour éviter une reprise trop large après incident.

Reprise après échec email, SMS ou WebPush

- Identifier le batch en échec dans /protected/exploitation/maintenance/batches/health.
- Consulter les compteurs et l'erreur dans /protected/exploitation/maintenance/batches/executions.
- Corriger la cause provider, configuration ou données.
- Relancer le même endpoint avec un limit réduit si le volume en attente est élevé.
- Recontrôler le health et les compteurs fonctionnels.

Reprise expiration coffrets

- Lancer une simulation :

```
curl -X POST
"$LOCALEO_BASE_URL/protected/gestion-achats/coffrets-instances/expiration/batch?dry_run=true&limit=1000"
\
-H "X-API-KEY: $LOCALEO_INTERNAL_BATCH_API_KEY"
```

- Vérifier instances_candidates, prestations_candidates et deja_notifies.
- Lancer l'exécution réelle avec un limit adapté.
- Contrôler que les emails d'information ont été créés dans l'outbox email, puis que emails.envoyer les prend en charge.

Reprise relance avant expiration

- Lancer une simulation avec la fenêtre souhaitée :

```
curl -X POST
"$LOCALEO_BASE_URL/protected/gestion-achats/coffrets-instances/expiration/reminders/batch?dry_run=true&remind"
\
-H "X-API-KEY: $LOCALEO_INTERNAL_BATCH_API_KEY"
```

- Vérifier instances_candidates, emails_crees et deja_relances.
- Lancer l'exécution réelle.
- Laisser le batch emails.envoyer traiter les emails créés.

Initialisation ou reprise des virements bancaires Stripe

Prerequis : LOCALEO_FEATURE_STRIPE_CONNECT_ENABLED=true, LOCALEO_STRIPE_SECRET_KEY renseignée et comptes commerçants correctement rattachés à Stripe Connect.

- Pour initialiser tout l'historique disponible, exécuter ponctuellement le rattrapage avec {"nb_jours":3650}. Pour limiter la charge, traiter un compte à la fois avec stripe_account_id si plusieurs comptes sont présents.
- Vérifier comptes_traites, transferts_enrichis, payouts_projetés, payouts_rapprochés et alertes_absence_créées.
- Contrôler la liste des virements bancaires et les alertes dans le back-office.
- Activer ensuite les deux exécutions récurrentes : fenêtre de 14 jours toutes les 6 heures et contrôle de 90 jours chaque nuit.
- Si un virement précis doit être repris, envoyer stripe_payout_id et stripe_account_id dans le même corps JSON.

Exemple de reprise ciblée :

```
curl -X POST "$LOCALEO_BASE_URL/protected/gestion-reversement/payouts/rattrapage/batch" \
-H "X-API-KEY: $LOCALEO_INTERNAL_BATCH_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"stripe_account_id":"acct_xxx","stripe_payout_id":"po_xxx","nb_jours":90}'
```

Purge des données de virements bancaires Stripe

- Lancer POST /protected/exploitation/maintenance/payouts/purger sans surcharger dry_run : sa valeur par défaut true produit uniquement les compteurs.
- Vérifier details_techniques_a_purger, traces_a_purger et payouts_financiers_a_purger.
- Confirmer la cohérence des trois durées de rétention.
- Lancer la purge réelle avec dry_run=false.

Compteurs attendus

Les compteurs exacts dépendent du use case, mais les champs les plus utiles en exploitation sont :

- Envoi emails : emails_pris, emails_envoyés, emails_en_échec_temporaire, emails_en_échec_definitif.
- Synchronisation emails : emails_vérifiées, emails_mis_à_jour, emails_ignorés.
- Envoi SMS : sms_pris, sms_envoyés, sms_en_échec_temporaire, sms_en_échec_definitif, sms_bloqués_attente_email, sms_annules_email_non_envoyé.
- Synchronisation SMS : sms_vérifiées, sms_mis_à_jour, sms_ignorés.
- WebPush commerçants : webpush_pris, webpush_envoyés, webpush_en_échec_temporaire, webpush_en_échec_definitif, webpush_annules.

- WebPush exploitation : webpush_exploitation_pris, webpush_exploitation_envoyes, webpush_exploitation_en_echec_temporaire, webpush_exploitation_en_echec_definitif, webpush_exploitation_annules.
- Expiration coffrets : instances_candidates, instances_expirees, prestations_candidates, prestations_expirees, emails_information_crees, deja_notifies.
- Relance expiration : instances_candidates, emails_crees, deja_relances.
- Purge sessions commercant : retention_days, cutoff_date, sessions_candidates, sessions_purgees.
- Purge activites locales : retention_days, cutoff_date, activites_expirees_basculées_backoffice, activites_candidates_purge, activites_purgees.
- Purge WebPush : webpush_sortants_purges, abonnements_revoques_purges.
- Rattrapage Stripe : comptes_traites, transferts_enrichis, payouts_projetes, payouts_rapproches, alertes_absence_crees.
- Purge Stripe : dry_run, details_techniques_a_purger, traces_a_purger, payouts_financiers_a_purger.

Securite

- Les endpoints batch exigent le scope internal:batch.
- La cle API d'ordonnancement doit etre distincte des cle utilisateurs et stockee dans le gestionnaire de secrets de l'ordonnanceur.
- Les parametres sensibles sont masques avant stockage.
- Les erreurs stockees sont tronquees et identifiabiles par leur correlation id.
- Les batchs restent idempotents ou relancables.
- Les batchs d'envoi conservent le modele outbox : les parcours metier creent des messages, les batchs les envoient.
- La cle secrete Stripe ne doit jamais etre envoyee a ces endpoints : elle reste configuree uniquement dans l'environnement du backend.